

2026 年上海秋考数学卷：题目、考点、答案与解答

说明：本文件按“题目 → 考点 → 答案 → 解答”逐题排布，便于教师讲评。第 17(3)、20(3)、21 题存在题面或命题措辞风险，已在对应题后标注。

一、填空题

第 1 题

题目：已知集合 $A = \{2, 1 + a\}$ ， $-1 \in A$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：集合元素与参数。

答案：-2。

解答：因为 $-1 \in \{2, 1 + a\}$ ，且 $-1 \neq 2$ ，所以 $1 + a = -1$ ，故 $a = -2$ 。

第 2 题

题目：已知 $\{a_n\}$ 为等比数列， $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，则 $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：等比数列通项。

答案：54。

解答：公比 $q = \frac{a_2}{a_1} = 3$ ，所以

$$a_4 = a_1 q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54.$$

第 3 题

题目：已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：二倍角公式。

答案： $\frac{23}{25}$ 。

解答：

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{25} = \frac{23}{25}.$$

第 4 题

题目：已知事件 A, B 互斥， $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：互斥事件概率加法公式。

答案：0.7。

解答：互斥事件满足

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.2 + 0.5 = 0.7.$$

第 5 题

题目：已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} - a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：偶函数性质。

答案：-1。

解答：偶函数满足 $f(-4) = f(4)$ ，所以

$$f(-4) = f(4) = \sqrt{4} - a = 2 - a.$$

由 $2 - a = 3$ 得 $a = -1$ 。

第 6 题

题目：已知 $(x^2 + x)^5$ ，则展开式中 x^7 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：二项式展开、指定项系数。

答案：10。

解答：

$$(x^2 + x)^5 = x^5(x + 1)^5.$$

要得到 x^7 ，需在 $(x + 1)^5$ 中取 x^2 项，系数为

$$\binom{5}{2} = 10.$$

第 7 题

题目：已知 $a^2 + 4b^2 = 1$ ，则 ab 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：约束最值、基本不等式。

答案： $\frac{1}{4}$ 。

解答：令 $u = a$, $v = 2b$, 则 $u^2 + v^2 = 1$, 且 $ab = \frac{uv}{2}$ 。由

$$2uv \leq u^2 + v^2 = 1$$

得 $uv \leq \frac{1}{2}$, 所以

$$ab = \frac{uv}{2} \leq \frac{1}{4}.$$

当 $u = v = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号。

第 8 题

题目：已知随机变量 X 的分布为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$$

且 $E(X) = 0.5$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：离散型随机变量分布列与期望。

答案：0.6。

解答：由概率和为 1, 得 $a + b = 0.7$; 由期望得

$$-a + b = 0.5.$$

联立解得 $b = 0.6$ 。

第 9 题

题目：已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0$, 公差为 d , 其前 n 项和 S_n 在区间 $(0, 1)$ 内至少有两项, 则公差 d 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：等差数列前 n 项和、区间条件。

答案： $(0, \frac{1}{3})$ 。

解答：因为 $a_1 = 0$, 所以

$$S_n = \frac{dn(n-1)}{2}.$$

若 $d \leq 0$, 则无正项落入 $(0, 1)$ 。若 $d > 0$, 则非零项从

$$S_2 = d, \quad S_3 = 3d$$

开始递增。至少两项在 $(0, 1)$ 内, 等价于

$$0 < d, \quad 3d < 1.$$

故 $d \in (0, \frac{1}{3})$ 。

第 10 题

题目：已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量，且

$$\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}, \quad 2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c},$$

则 k 的值为 _____。

考点：向量共线、基底表示。

答案：-6。

解答：因为 $\vec{b}, \vec{c}$ 不平行，可作基底。设

$$\vec{a} + 3\vec{b} = \lambda(\vec{b} + \vec{c}),$$

则

$$\vec{a} = (\lambda - 3)\vec{b} + \lambda\vec{c}.$$

于是

$$2\vec{a} + k\vec{c} = (2\lambda - 6)\vec{b} + (2\lambda + k)\vec{c}.$$

它与 $\vec{b} + \vec{c}$ 平行，所以两个系数相等：

$$2\lambda - 6 = 2\lambda + k.$$

故 $k = -6$ 。

第 11 题

题目：已知三角函数

$$f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$$

其中 $A > 0$, $B \in \mathbb{R}$, $\omega > 0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$ 。若 $v = f(t)$ ，当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒，则 $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点：三角函数模型、周期与相位。

答案：

$$f(t) = 2 \sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{2}\right) + 2.$$

等价写法为 $f(t) = 2 - 2\cos(10\pi t)$ 。

解答：导数为 0 的点是三角函数图像的波峰或波谷。题目说当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时导数为 0，说明速度的最小值为 0，最大值为 4。

因此中线和振幅分别为

$$B = \frac{4+0}{2} = 2, \quad A = \frac{4-0}{2} = 2.$$

所以

$$f(t) = 2 \sin(\omega t + \varphi) + 2.$$

初始速度为 0，即

$$f(0) = 0.$$

这说明初始时刻处在最低点。从最低点第一次到最高点用时 0.1 秒，正好是半个周期：

$$\frac{T}{2} = 0.1, \quad T = 0.2.$$

所以

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi.$$

再由 $f(0) = 0$ 得

$$2 \sin \varphi + 2 = 0, \quad \sin \varphi = -1.$$

结合 $0 \leq \varphi < 2\pi$ ，可取

$$\varphi = \frac{3\pi}{2}.$$

因此

$$f(t) = 2 \sin \left(10\pi t + \frac{3\pi}{2} \right) + 2 = -2 \cos(10\pi t) + 2.$$

第 12 题

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3$ ， $AC = 5$ ， $BC = \sqrt{14}$ 。已知点 A, B, C 分别为椭圆的上、下、右顶点，以及两个焦点中的三点，求椭圆的离心率 _____。

考点：椭圆顶点、焦点与距离关系。

答案： $\frac{2}{3}$ 。

解答：设椭圆长半轴为 a ，焦距为 c ，短半轴为 b 。可匹配为：一个焦点、右顶点、一个上或下顶点。

由边长可取

$$a = 3, \quad a + c = 5,$$

所以 $c = 2$ 。又

$$b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5.$$

右顶点到上顶点距离为

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 5} = \sqrt{14},$$

与题目吻合。因此

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}.$$

二、选择题

第 13 题

题目： a 为不为 1 的任意实数，则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = \bigcirc$ 。

A. $a^{\frac{3}{2}}$

B. $a^{\frac{4}{3}}$

C. $a^{\frac{5}{2}}$

D. $a^{\frac{5}{3}}$

考点：根式与有理指数幂。

答案：B。

解答：

$$a \cdot \sqrt[3]{a} = a \cdot a^{1/3} = a^{4/3}.$$

故选 B。

第 14 题

题目：事件 A 和事件 B 相互独立，“ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是 $\bigcirc$ 。

A. $A \cap B$

B. $A \cup B$

C. $\bar{A} \cap \bar{B}$

D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

考点：事件的对立事件、德摩根律。

答案：C。

解答：“ A 和 B 至少一个发生”为 $A \cup B$ ，其对立事件为

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

故选 C。

第 15 题

题目：已知 z, w 为复数，当 $z - w$ 为实数或 $z - \bar{w}$ 为实数时，称 z 和 w 互相伴随。则当 z 和 w 互相伴随时， $w - i$ 和 $z + i$ 互相伴随的充要条件是 $\bigcirc$ 。

- A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$
- B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$
- C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$
- D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$

考点：复数的实部、虚部与共轭复数。

答案：C。

解答：设

$$z = a + bi, \quad w = c + di.$$

由定义：

- $z - w$ 为实数，等价于 $b - d = 0$ ，即 $b = d$ ；
- $z - \bar{w}$ 为实数，等价于 $b + d = 0$ ，即 $b = -d$ 。

所以 z 与 w 互相伴随，等价于

$$b = d \quad \text{或} \quad b = -d.$$

现在看 $w - i$ 与 $z + i$ 。它们的虚部分别为

$$\operatorname{Im}(w - i) = d - 1, \quad \operatorname{Im}(z + i) = b + 1.$$

要使 $w - i$ 与 $z + i$ 互相伴随，需要

$$d - 1 = b + 1 \quad \text{或} \quad d - 1 = -(b + 1).$$

即

$$d - b = 2 \quad \text{或} \quad b + d = 0.$$

又因为原本 z 与 w 互相伴随，已知 $b = d$ 或 $b = -d$ 。若 $b = -d$ ，则 $b + d = 0$ ，新复数必然互相伴随；若 $b = d$ ，要满足上式只能有 $b = d = 0$ ，这同样包含在 $b + d = 0$ 中。

因此充要条件为

$$\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0.$$

故选 C。

题面提示：OCR 版把第二个条件误读成“ $w - z$ 的共轭复数为实数”，那样会导致答案变成 D；参考链接中的题面应为 $z - \bar{w}$ 为实数，答案为 C。

第 16 题

题目：已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方。将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限。

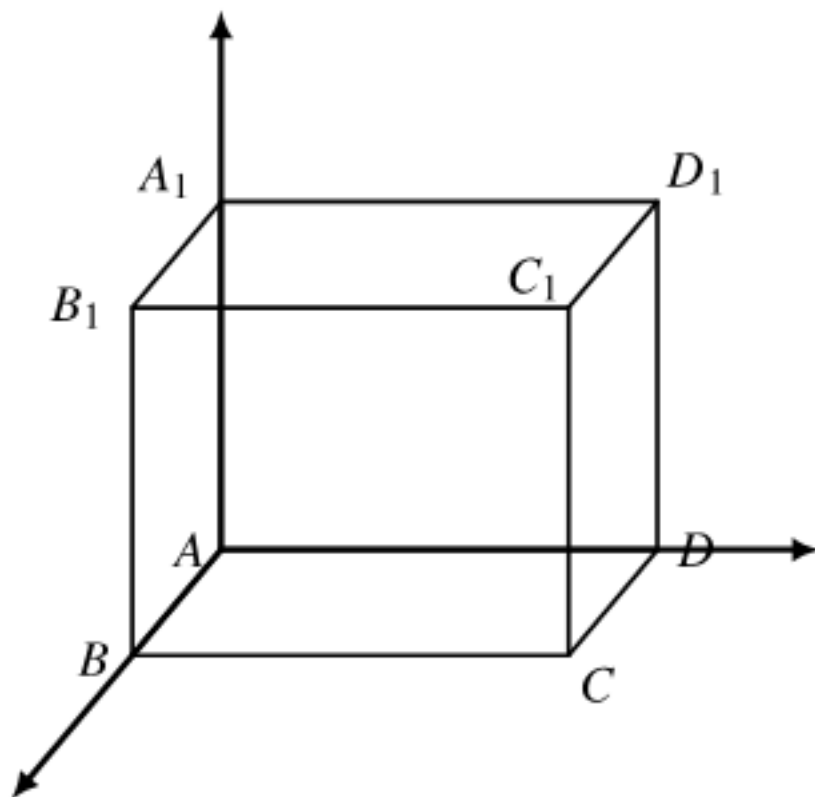


图 1: 第 16 题图

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 7

考点：空间坐标、绕轴旋转轨迹、空间卦限。

答案：A。

解答：设棱长为 1，则

$$A = (0, 0, 0), \quad C = (1, 1, 0), \quad C_1 = (1, 1, 1).$$

点 C 绕直线 AC_1 旋转时，到原点距离不变，且在垂直于 AC_1 的圆上运动，因此轨迹满足

$$x + y + z = 2, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2.$$

若某一坐标为负，例如 $x < 0$ ，则 $y + z = 2 - x > 2$ ，从而

$$y^2 + z^2 \geq \frac{(y + z)^2}{2} > 2,$$

与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 矛盾。因此轨迹上三坐标均非负，只经过第一卦限。故选 A。

三、解答题

第 17 题

题目：某一年某一样物质，记录了颗粒物密度和二氧化硫密度。图示是 2023 年前九年数据：

指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- (1) 从九年中任意抽取一年，颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少？
- (2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系，是选择扇形图，还是茎叶图，还是散点图？研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数，你认为在区间 $(-1, 0)$ 内，还是在区间 $(0, 1)$ 内，还是在区间 $(1, 2)$ ？直接写出答案即可。
- (3) 年份的平均数是 2018，拟合成函数，有两个选择：

$$y_1 = 106.55e^{-0.461x}, \quad y_2 = a(x - 2014) + 83.57 \quad (a \in R),$$

预测值与实际值之差的绝对值哪个更小（精确到 0.01），请写出你的理由。

考点：古典概型、统计图选择、相关系数、函数拟合残差。

答案：

- (1) $\frac{7}{9}$ 。
- (2) 散点图；相关系数在 $(0, 1)$ 内。
- (3) 若按最后一年数据作模型检验，则指数模型 y_1 的误差更小。

解答：

(1) 9 组数据中，颗粒物密度大于二氧化硫密度的有 7 组，所以概率为

$$\frac{7}{9}.$$

(2) 研究两个连续变量的线性关系，应选散点图。两组数据整体同升同降，相关系数为正，且相关系数必在 $[-1, 1]$ 内，所以取 $(0, 1)$ 。

(3) 题面未明确比较哪一年。若按最后一年数据、实际值 3.86 来检验，并令该年对应 $x = 8$ ，则

$$y_1(8) = 106.55e^{-0.461 \cdot 8} \approx 2.67,$$

误差约为

$$|2.67 - 3.86| = 1.19.$$

颗粒物密度平均值约为

$$\bar{y} = \frac{101.02 + 87.02 + \cdots + 3.86}{9} \approx 33.50.$$

由年份平均数为 2018，即 $x - 2014 = 4$ ，得

$$33.50 = 4a + 83.57, \quad a \approx -12.52.$$

于是

$$y_2(2022) = 8a + 83.57 \approx -16.57,$$

误差约为 20.43。故指数模型 y_1 的误差更小。

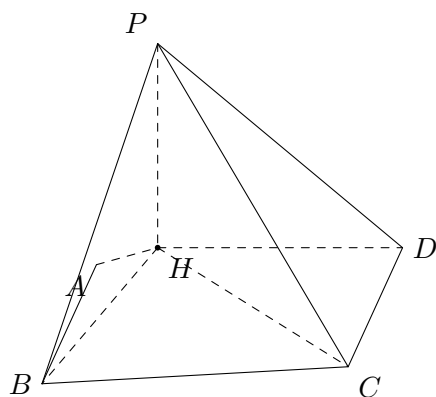
题面风险：第 17 题题干写“共有 2 个小题”，但实际有 3 个小问；第 (3) 问没有明确说明比较哪一年，以上解答按“用最后一年实际值检验模型”处理。

第 18 题

题目：如图，四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为矩形， $PH \perp$ 底面 $ABCD$ ，垂足 H 在 AD 边上，且 $AH = 1$, $HD = 4$, $AB = 2$ 。

(1) 求证： $HC \perp PB$ ；

(2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ ，求二面角 $C-PB-H$ 的大小。



考点：线面垂直、空间向量、二面角。

答案：

$$(1) HC \perp PB.$$

$$(2) \arctan(2\sqrt{2}).$$

解答：以 H 为原点，令 AD 所在方向为 x 轴， AB 所在方向为 y 轴， PH 所在方向为 z 轴。根据 $AH = 1$, $HD = 4$, $AB = 2$ ，可设

$$A = (-1, 0, 0), \quad D = (4, 0, 0), \quad B = (-1, 2, 0), \quad C = (4, 2, 0).$$

底面矩形面积为

$$S_{ABCD} = AD \cdot AB = 5 \cdot 2 = 10.$$

由体积

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot PH = \frac{10\sqrt{5}}{3}$$

得

$$PH = \sqrt{5},$$

所以

$$P = (0, 0, \sqrt{5}).$$

(1)

$$\vec{HC} = (4, 2, 0), \quad \vec{PB} = B - P = (-1, 2, -\sqrt{5}).$$

所以

$$\vec{HC} \cdot \vec{PB} = 4(-1) + 2 \cdot 2 + 0 = 0.$$

故 $HC \perp PB$ 。

(2) 二面角 $C - PB - H$ 是平面 CPB 与平面 HPB 沿公共棱 PB 所成的角。

设

$$\vec{v} = \vec{PB} = (-1, 2, -\sqrt{5}).$$

平面 HPB 的法向量可取

$$\vec{n}_1 = \vec{PB} \times \vec{PH} = (-1, 2, -\sqrt{5}) \times (0, 0, -\sqrt{5}) = (-2\sqrt{5}, -\sqrt{5}, 0).$$

平面 CPB 的法向量可取

$$\vec{n}_2 = \vec{PB} \times \vec{PC} = (-1, 2, -\sqrt{5}) \times (4, 2, -\sqrt{5}) = (0, -5\sqrt{5}, -10).$$

于是

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 25,$$

且

$$|\vec{n}_1| = 5, \quad |\vec{n}_2| = 15.$$

设二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{25}{75} = \frac{1}{3}.$$

因此

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = 2\sqrt{2},$$

故

$$\theta = \arctan(2\sqrt{2}).$$

第 19 题

题目：已知函数

$$f(x) = x^2 + ax + 3, \quad g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}.$$

(1) 解不等式：

$$f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x);$$

(2) 设直线 l_1 为 $f(x)$ 过点 $(0, 3)$ 的切线, 直线 $l_2 \perp l_1$, 且也过点 $(0, 3)$ 。若 l_1, l_2 与 $g(x)$ 在第一象限内无交点, 求实数 a 的取值范围。

考点：含参二次不等式、切线、函数交点与最值。

答案：

(1) 设 $\Delta = (a - 4)^2 - 12$ 。若 $\Delta < 0$, 解集为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; 若 $\Delta = 0$, 解集为

$$\mathbb{R} \setminus \left\{0, \frac{4-a}{2}\right\};$$

若 $\Delta > 0$, 设

$$\alpha = \frac{4-a-\sqrt{\Delta}}{2}, \quad \beta = \frac{4-a+\sqrt{\Delta}}{2},$$

解集为 $(-\infty, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$, 并需排除 $x = 0$ 。

(2)

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup [0, 2).$$

解答：

(1) 因为 $x \neq 0$, 原不等式等价于

$$x^2 + ax + 3 + \frac{1}{x^2} > 4x + \frac{1}{x^2},$$

即

$$x^2 + (a - 4)x + 3 > 0.$$

再按判别式 $\Delta = (a - 4)^2 - 12$ 分类即可。

(2) 因为 $f(0) = 3$, 所以 $f(x)$ 过点 $(0, 3)$ 的切线为

$$l_1: y = ax + 3.$$

设过 $(0, 3)$ 的直线为 $y = kx + 3$. 它与 $g(x)$ 在第一象限无交点, 等价于

$$kx + 3 = 4x + \frac{1}{x^2} \quad (x > 0)$$

无解, 即

$$(4 - k)x + \frac{1}{x^2} = 3$$

无正根。

当 $k < 4$ 时, 函数

$$\varphi(x) = (4 - k)x + \frac{1}{x^2}$$

的最小值为

$$3 \left(\frac{4 - k}{2} \right)^{2/3}.$$

要使无交点, 需最小值大于 3, 即 $k < 2$ 。

所以 l_1 要求 $a < 2$ 。当 $a \neq 0$ 时, l_2 的斜率为 $-\frac{1}{a}$, 也需

$$-\frac{1}{a} < 2,$$

解得 $a < -\frac{1}{2}$ 或 $a > 0$ 。再合并 $a < 2$, 得

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup (0, 2).$$

当 $a = 0$ 时, l_2 为 $x = 0$, 不在第一象限内与 $g(x)$ 相交, 也符合条件。故

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup [0, 2).$$

第 20 题

题目: 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, 点 P 在 Γ 上, F_1, F_2 分别为双曲线的左、右焦点。

(1) 求点 $(2, 0)$ 到双曲线渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $S_{\triangle PF_1 F_2}$;

(3) 记 Ω 为双曲线 Γ 满足

$$\begin{cases} x > 0, \\ y \geq -1 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x < 0, \\ y \leq -1 \end{cases}$$

的部分；直线 l, m 均过右焦点 F_2 ， l 与 Ω 交于 P, Q 两点（分别在第一、第四象限）， m 与 Ω 交于 M, N 两点（分别在第三、四象限）。问：是否存在常数 λ ，使得对任意直线 l ，都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ| = |MN|$ ？若存在，求出 λ 的值；若不存在，请说明理由。

考点：双曲线渐近线、焦点三角形面积、焦点弦长度参数化。

答案：

(1) $\sqrt{2}$ 。

(2) $\sqrt{2}$ 。

(3) 按当前题面推导，满足条件的是 $\lambda \geq \frac{9}{7}$ 。若题目要求唯一的 λ ，则题面措辞存在风险；临界值为 $\frac{9}{7}$ 。

解答：

双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 中， $a^2 = b^2 = 1$ ，所以 $c^2 = 2$ ，

$$F_1 = (-\sqrt{2}, 0), \quad F_2 = (\sqrt{2}, 0).$$

(1) 渐近线为 $y = \pm x$ ，点 $(2, 0)$ 到 $y = x$ 的距离为

$$\frac{|2 - 0|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

(2) 设 $P = (x, y)$ ，则

$$\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{2} - x, -y), \quad \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{2} - x, -y).$$

所以

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 2.$$

由题意得 $x^2 + y^2 = 3$ 。又 P 在双曲线上， $x^2 - y^2 = 1$ ，两式相减得 $y^2 = 1$ 。故

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}.$$

(3) 设过 F_2 的直线为

$$y = r(x - \sqrt{2}).$$

若直线 l 与 Ω 交于第一、第四象限的 P, Q 两点，则 $r > 1$ 。联立双曲线可得

$$|PQ| = \frac{2(1+r^2)}{r^2-1}, \quad r > 1.$$

因此 $|PQ| \in (2, +\infty)$ 。

若直线 m 与 Ω 交于第三、第四象限的 M, N 两点, 则斜率 s 满足

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq s < 1.$$

同理

$$|MN| = \frac{2(1+s^2)}{1-s^2}.$$

当 $s = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 时, $|MN| = \frac{18}{7}$; 当 $s \rightarrow 1^-$ 时, $|MN| \rightarrow +\infty$ 。且该长度随 s 单调递增, 所以

$$|MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty \right).$$

要使任意 l 都存在唯一对应的 m 满足

$$\lambda|PQ| = |MN|,$$

需对任意 $|PQ| > 2$ 都有

$$\lambda|PQ| \geq \frac{18}{7}.$$

故

$$\lambda \geq \frac{9}{7}.$$

题面风险: 题目最后写“求出 λ 的值”, 但按当前题面推导得到的是一段范围 $\lambda \geq \frac{9}{7}$, 不是唯一值。若官方题意要求唯一值, 可能缺少“最小值”“临界值”或其他限定条件。

第 21 题

题目: 已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 若函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 对任意 $x \in I$ 都有

$$f_i(x) \leq f_j(x)$$

且

$$f_i(x) + f_j(x) \leq f_k(x) + f_j(x),$$

则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, 则关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I 。

- (1) 已知 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列;
- (2) 对 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = x + m$, $f_3(x) = x^2$, 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围;
- (3) 对 $x \in [0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$, 令

$$I = [a, +\infty), \quad f_1(x) = F(x),$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2}(F(x+a) + F(x-a)), \quad f_3(x) = 1 - e^{-x}.$$

证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, $n_I \neq 2$ 。

考点：新定义、全称不等式、函数大小关系。

答案：

按当前 PDF 题面定义：

(1) $(3, 1, 2)$ 不是 I 排列。

(2) 不存在实数 m 使 $n_I = 6$ 。

(3) 当前题面下命题不成立，疑似原题定义存在笔误或发布版本有误，不能给出通常意义上的证明。

解答：由定义，

$$f_i(x) + f_j(x) \leq f_k(x) + f_j(x)$$

两边同时减去 $f_j(x)$ ，得到

$$f_i(x) \leq f_k(x).$$

所以该定义等价于

$$f_i(x) \leq f_j(x) \quad \text{且} \quad f_i(x) \leq f_k(x)$$

对任意 $x \in I$ 恒成立。也就是说， (i, j, k) 是否为 I 排列，只取决于 f_i 是否在整个区间上都不大于另外两个函数。

(1) $(3, 1, 2)$ 是 I 排列需满足

$$f_3(x) \leq f_1(x), \quad f_3(x) \leq f_2(x)$$

对任意 $x \geq 3$ 成立。但

$$x^2 + 1 > x > 0,$$

所以不成立。因此 $(3, 1, 2)$ 不是 I 排列。

(2) 若 $n_I = 6$ ，则 6 个排列全部成立。这意味着 f_1, f_2, f_3 三个函数都要在整个区间上不大于另外两个函数，只能三者恒等：

$$f_1(x) = f_2(x) = f_3(x).$$

但 $x - 1, x + m, x^2$ 不可能在整个 $(0, +\infty)$ 上恒等，因此不存在实数 m 使 $n_I = 6$ 。

(3) 按当前定义，题目所给结论并不成立。举反例：

$$F(x) = \frac{1}{x+2}.$$

则 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减，且 $0 < F(x) < 1$ 。令 $u = x + 2$ ，则

$$f_2(x) - f_1(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u+a} + \frac{1}{u-a} \right) - \frac{1}{u} = \frac{a^2}{u(u^2 - a^2)} > 0.$$

所以 $f_2(x) > f_1(x)$ 。因此 f_2 不可能成为整个区间上的最小函数。又 f_1 与 $f_3 = 1 - e^{-x}$ 不可能在整个区间上恒等，所以不能保证 $n_I \geq 4$ 。

题面风险：第 21 题定义已按原图核对，并非 OCR 清理导致的误读。但该定义会使第 (2) 问无解、第 (3) 问命题不成立。建议后续寻找官方更正版或原始发布说明后再重做本题。